

1 INTRODUÇÃO

O processamento digital de imagens é uma área importante da Ciência da Computação, com aplicações que vão do diagnóstico médico ao monitoramento ambiental. No sensoriamento remoto, imagens de satélite são fundamentais para analisar o uso do solo, permitindo identificar vegetação, corpos d'água, áreas urbanas e regiões agrícolas. No entanto, condições atmosféricas adversas, como nuvens e baixa iluminação, podem reduzir o contraste e concentrar os níveis de intensidade, prejudicando a análise.

Diante disso, este trabalho propõe a melhoria de imagens agrícolas por meio de técnicas de manipulação de histograma. Foram aplicadas a equalização, a especificação de histograma e a equalização em regiões de interesse definidas por máscara. Para os experimentos, utilizou-se o dataset EuroSAT, composto por imagens do satélite Sentinel-2 organizadas em diferentes classes de uso do solo.

2 METODOLOGIA

2.1 Imagens utilizadas

As imagens utilizadas foram obtidas no dataset EuroSAT, disponível no Kaggle e no site MundoGEO. O conjunto de imagens apresenta padrões visuais variados, ainda que todas retratam áreas de plantação agrícola. As cenas variam em termos de coloração, alternando entre tons de verde e tons de marrom, indicativos de solo exposto ou culturas em estágio inicial, e algumas imagens apresentam construções. Adicionalmente, parte das imagens sofre interferência atmosférica decorrente da presença de nuvens, o que reduz o contraste e compromete a visibilidade dos elementos da cena.

2.2 Pré-processamento: Conversão para Escala de Cinza

As imagens foram convertidas em escala de cinza, como fase inicial do pré-processamento, uma vez que foram fornecidas no formato colorido RGB.

2.3 Equalização de Histograma

A equalização de histograma é uma técnica de realce de contraste que redistribui as intensidades dos pixels para ampliar o intervalo dinâmico da imagem. O processo envolve calcular o histograma, obter a função de distribuição acumulada e usá-la para transformar as intensidades. Com isso, os níveis de cinza são melhor distribuídos, aumentando o contraste e destacando detalhes. A técnica foi aplicada

a uma imagem com baixa luminosidade para melhorar a visualização da cena agrícola.

2.3 Especificação de Histograma

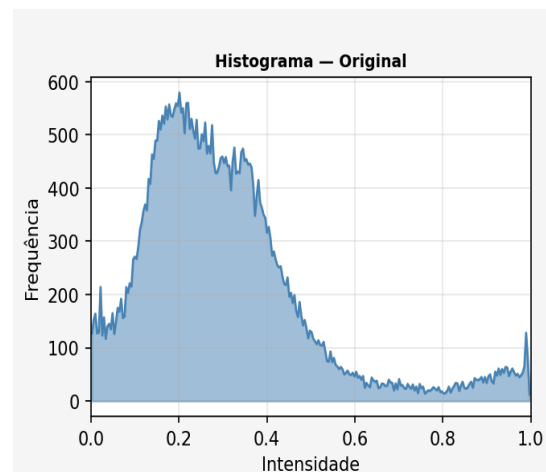
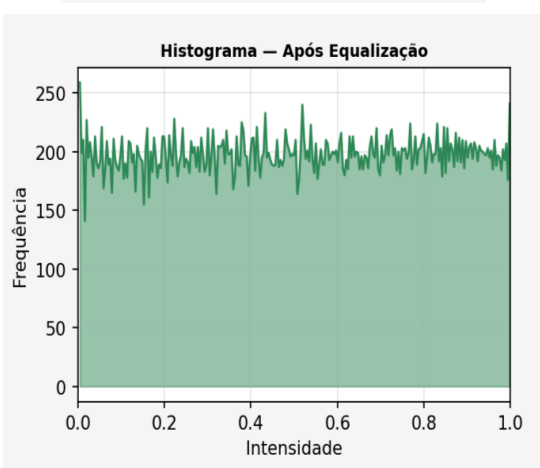
A especificação de histograma ajusta a distribuição de intensidades de uma imagem para que se aproxime da de uma imagem de referência, permitindo impor um perfil tonal específico. O processo envolve equalizar ambas as imagens e aplicar o mapeamento inverso da referência sobre a imagem de entrada. O resultado mantém o conteúdo original, mas com aparência tonal semelhante à referência, sendo útil para padronizar imagens obtidas em diferentes condições.

2.4 Aplicação com Máscara

Foi adotada uma abordagem de processamento regional na qual a equalização de histograma é aplicada em uma região de interesse definida por uma máscara binária. Dessa forma, somente os pixels internos são ajustados com base na distribuição acumulada local, enquanto o restante da imagem permanece inalterado.

3 RESULTADOS

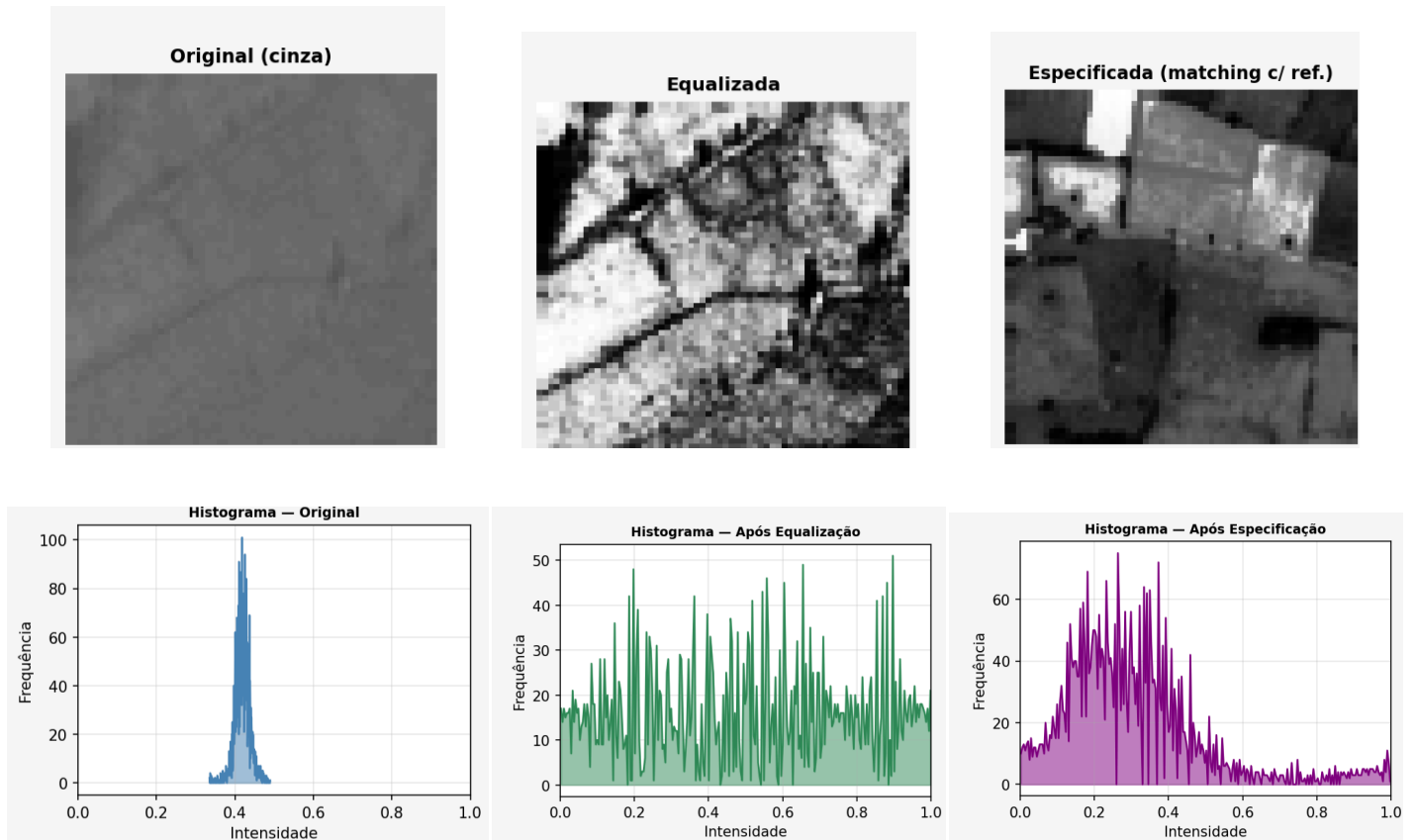
A imagem de referência utilizada na especificação de histograma é apresentada a seguir, sendo responsável por definir o perfil tonal aplicado às imagens processadas.



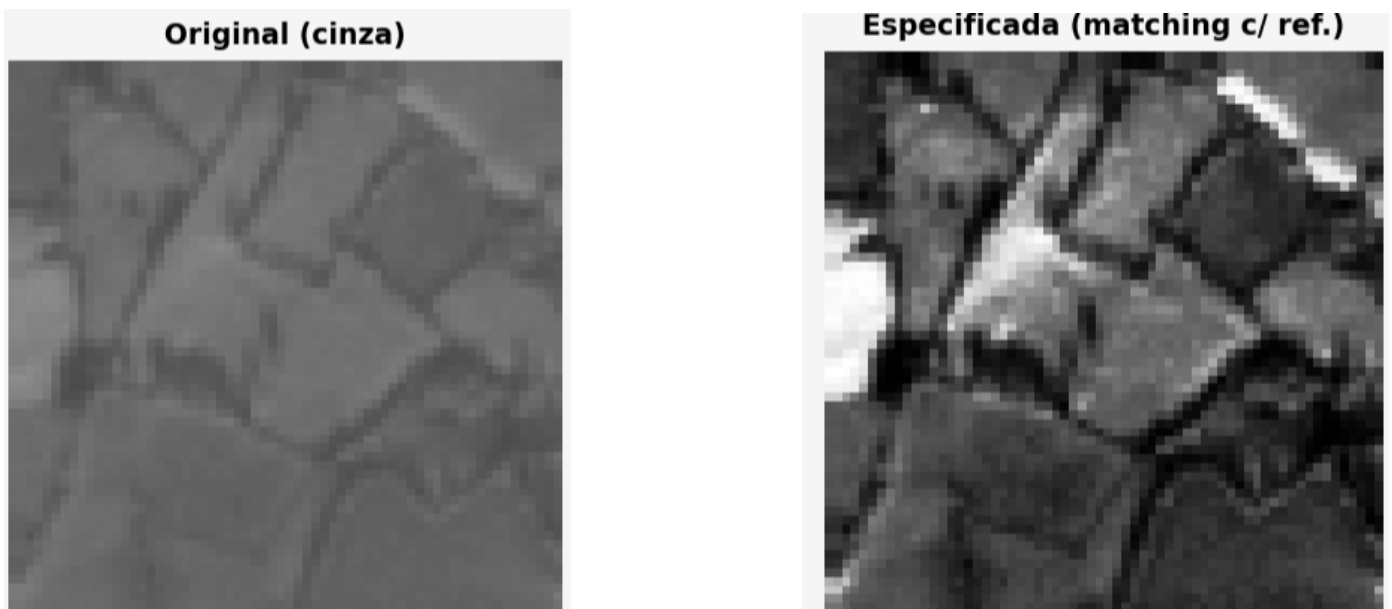
3.1 Equalização dos Histograma

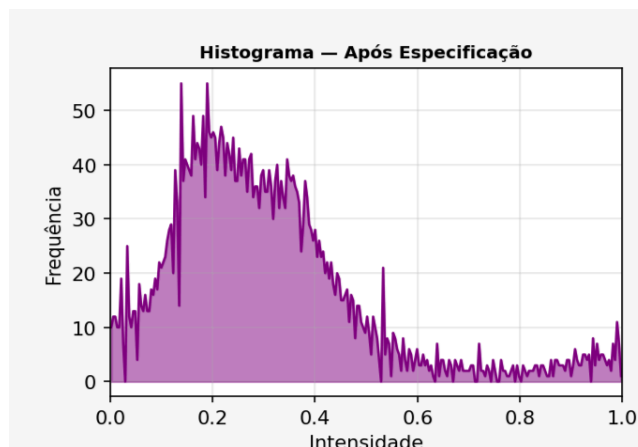
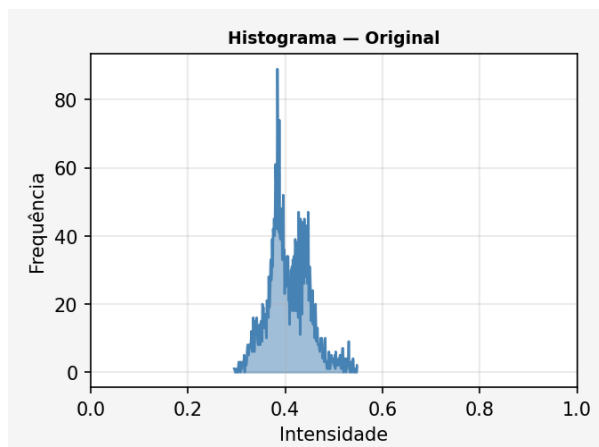
Após a equalização de histograma, observou-se melhora significativa no contraste da imagem. O histograma passou a apresentar distribuição mais uniforme, e o aumento do desvio padrão indicou maior variabilidade tonal e melhor discriminação visual. Enquanto a especificação de histograma resultou em uma imagem com perfil tonal semelhante ao da referência, evidenciado pelo alinhamento entre os histogramas.

3.1.1 Baixo Contraste

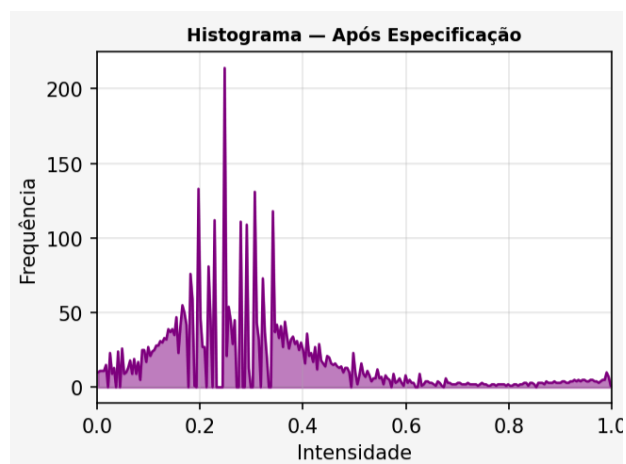
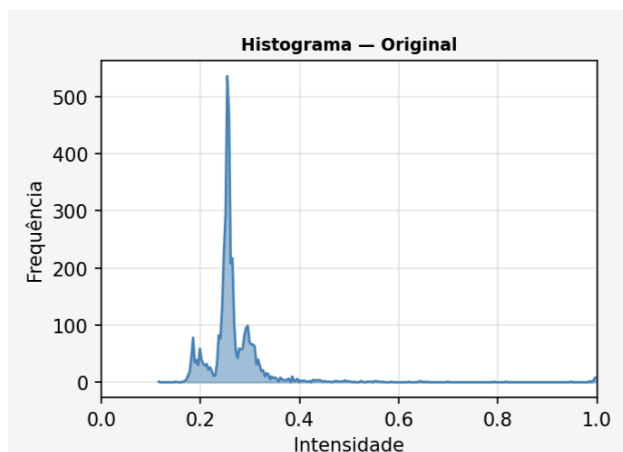
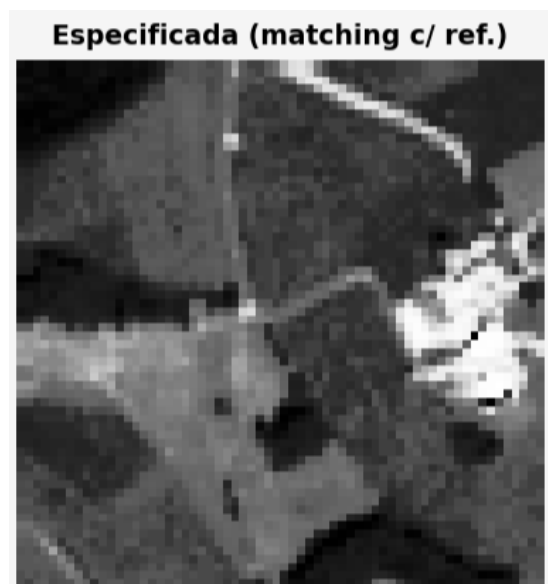


3.1.2 Tons de marrom e de verde



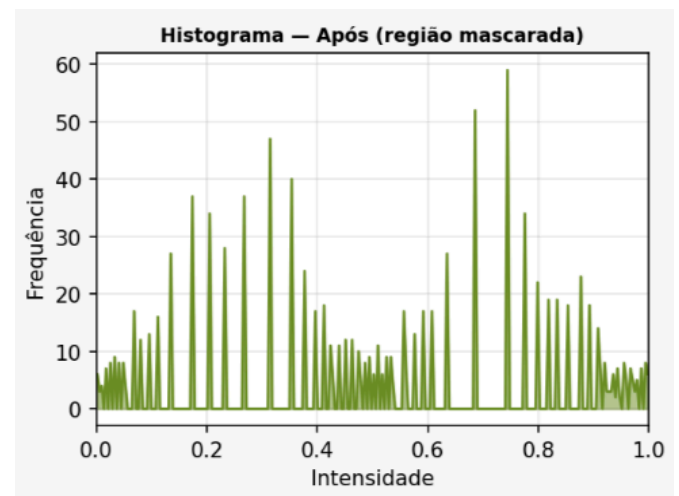
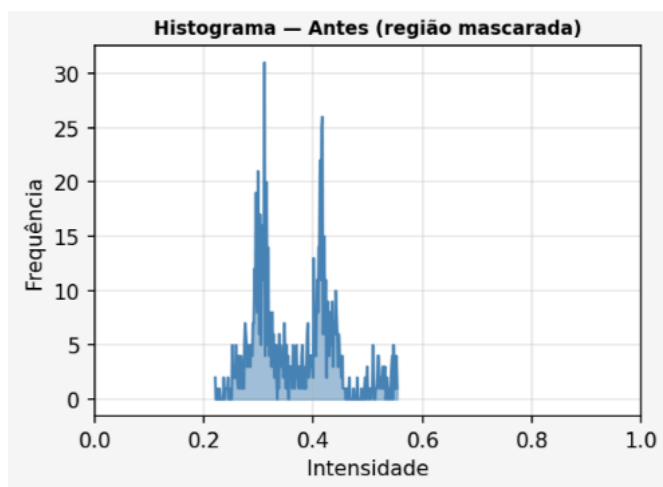
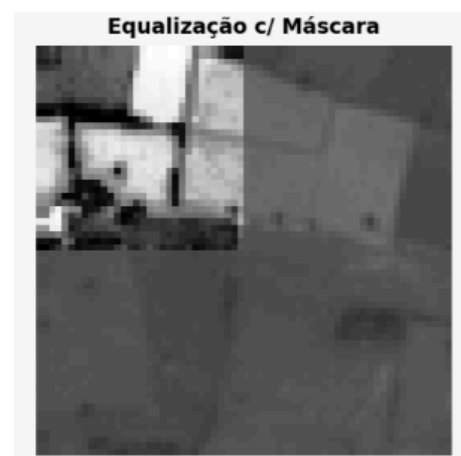
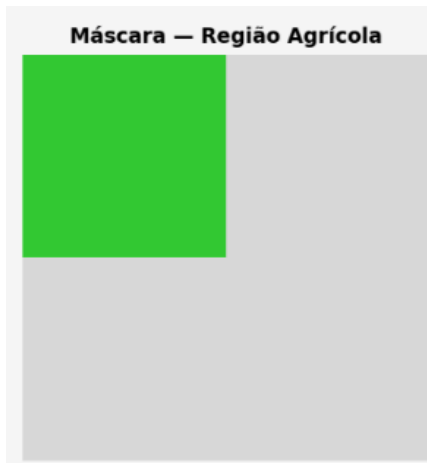


3.1.3 Com Construções



3.2 Máscara

A equalização restrita por máscara mostrou-se eficaz para o realce seletivo da região agrícola, aumentando o contraste de forma semelhante à equalização global, enquanto o restante da imagem permaneceu inalterado. Esse resultado é útil em análises de uso do solo, pois permite destacar áreas específicas sem comprometer as demais regiões.



4 CONCLUSÃO

O trabalho demonstrou a eficácia de técnicas de manipulação de histograma na melhoria de imagens de satélite com problemas de iluminação. A equalização proporcionou realce global de contraste, enquanto a especificação permitiu padronização tonal entre imagens distintas.

A abordagem com máscara possibilitou o realce seletivo de regiões de interesse sem afetar o restante da imagem, sendo útil em análises de uso do solo. Os resultados indicam potencial de aplicação em sensoriamento remoto, com possibilidade de extensão para imagens multiespectrais e integração com métodos automáticos de segmentação.

5 REFERÊNCIAS

HELBER, Patrick et al. EuroSAT: A Novel Dataset and Deep Learning Benchmark for Land Use and Land Cover Classification. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, v. 12, n. 7, p. 2217–2226, 2019. Disponível em: <https://github.com/phelber/EuroSAT>. Acesso em: abr. 2026.

GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2010

COPERNICUS Data Space Ecosystem. Disponível em: <https://browser.dataspace.copernicus.eu/>. Acesso em: 19 abr. 2026.